



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Corso di Laurea in Ingegneria Energetica

Tesi in Sistemi Elettrici per l'Energia

Metodologie orientate alla resilienza per l'identificazione dei componenti critici nei sistemi elettrici di potenza

CANDIDATO:
GIANMARIA CIAMPA
Matr: 864001805

RELATORE:
Ing. **FABRIZIO DE CARO**

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Agenda

- Scenario attuale
 - Resilienza dei sistemi elettrici
 - Metodologia proposta
 - Metriche orientate alla Resilienza
 - Casi studio
 - Conclusioni
- 
- A solid teal horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Scenario Attuale

I cambiamenti climatici e le instabilità geopolitiche aumentano la probabilità di occorrenza di eventi rari ma ad alto impatto, tradizionalmente trascurati nelle politiche di pianificazione dei sistemi elettrici.

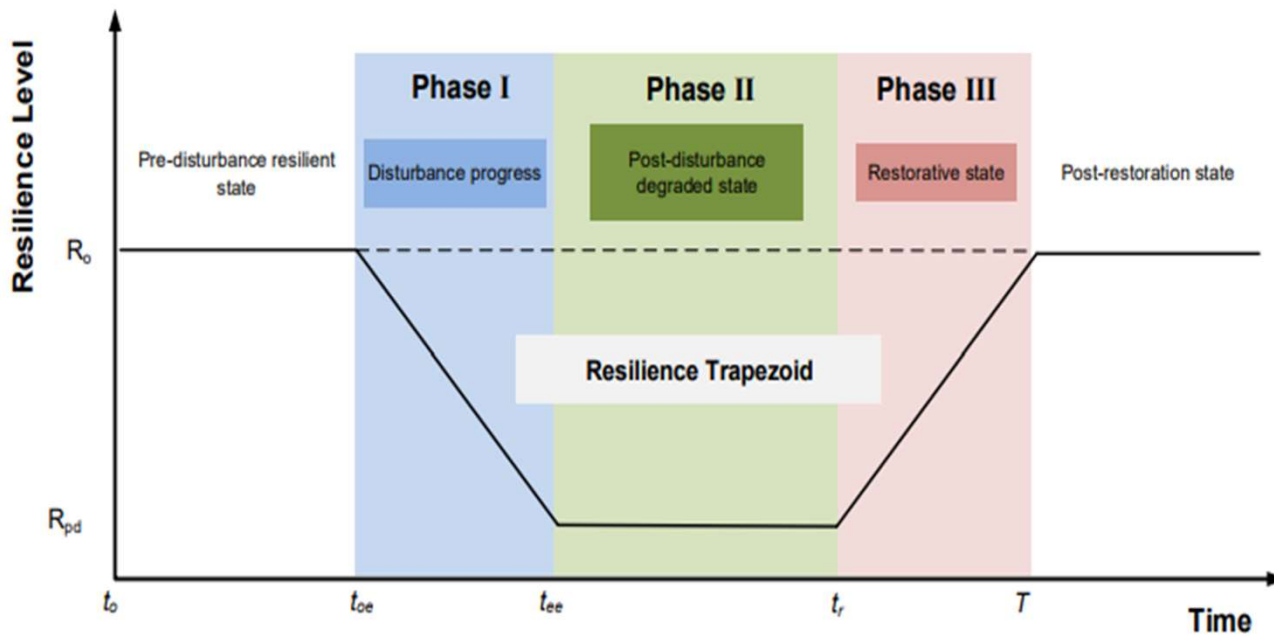


Gli eventi straordinari per il sistema elettrico possono essere causati da minacce naturali, incidenti, guasti ai componenti e attacchi fisici o informatici deliberati.

Resilienza dei Sistemi Elettrici (I)

D'altro canto la resilienza si occupa di analizzare la:

*capacità di limitare la propagazione, l'impatto sul sistema e la durata del degrado delle sue prestazioni al fine di mantenere i servizi critici a seguito di un **evento straordinario**.*



*I principali fattori abilitanti per una risposta resiliente includono la capacità di **anticipare**, **assorbire**, **recuperare** rapidamente, **adattarsi** e **apprendere** da tale evento.*



Resilienza dei Sistemi Elettrici (II)



Per poter anticipare in maniera efficace, bisogna capire quali siano i punti deboli della rete considerando molteplici scenari di funzionamento, in modo da rinforzare la rete in accordo al trilemma della resilienza.

Make the grid:

- bigger (più ridondanza)
- stronger (componenti più robusti)
- smarter (tool di analisi delle performance di rete e di decision making avanzate)

Metodologia Proposta (I)

Analisi di Sicurezza Statica alla N-1 basata su dati storici (profili nodali di generazione e carico su n anni di funzionamento con base oraria) con l'obiettivo di:

1) Caratterizzare su base statistica correnti/tensioni assunte da ogni ramo/nodo e produrre infografiche di sintesi

2) Estrarre figure di merito volte ad individuare ranking di:

➤ **VULNERABILITÀ:** misura dell'impatto su un componente sano a causa di guasti su altri componenti del sistema

➤ **CRITICITÀ:** misura dell'impatto di un componente guasto sul resto del sistema

Considerando:

1) il valore assunto dalle variabili di stato (tensioni e correnti) rispetto ai vincoli di buon funzionamento

2) il valore assunto da variabili logiche quali il successo della convergenza di uno studio di Power Flow

Metodologia Proposta (II)

OBIETTIVO:

- Caratterizzazione esaustiva del **funzionamento** della rete alla N-1

APPROCCIO:

- Utilizzo di un **tool basato su simulazioni Monte Carlo** con analisi su **scenari operativi variabili** su base oraria con copertura annuale

OUTPUT:

- Identificazione dei **componenti critici e vulnerabili** della rete elettrica

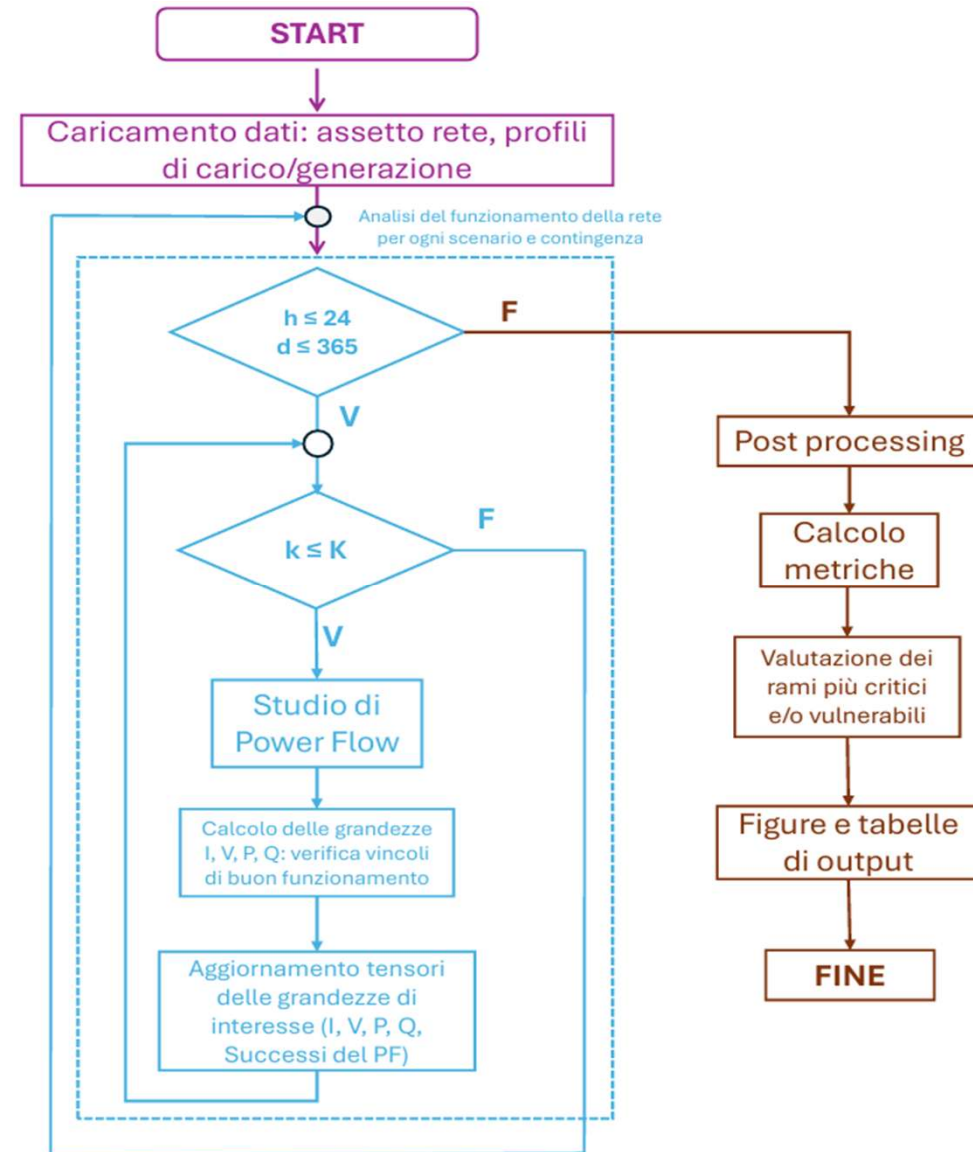


Figure di merito considerate

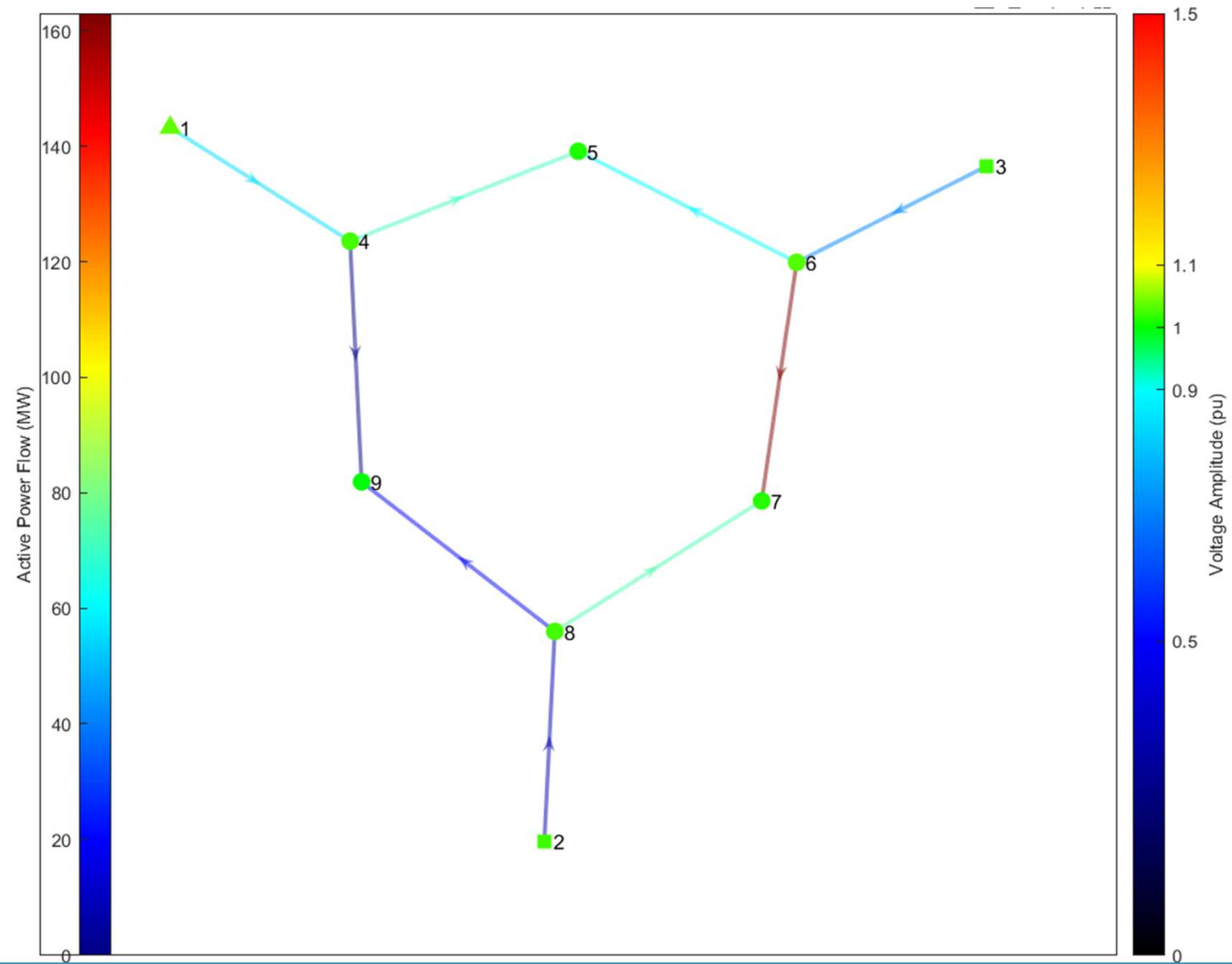
- **Heatmap** sulla **sovraccaricabilità** dei rami
- **Rank di Vulnerabilità/Criticità** dei rami o dei nodi della rete, in termini di **sovracorrenti**, **sovr/sottotensioni**
- **Degree di Vulnerabilità/Criticità** dei rami o dei nodi della rete, in termini di **sovracorrenti**, **sovr/sottotensioni**
- **Degree di Criticità** dei rami in termini di **convergenza dello studio di Power Flow**
 - **Rank:** massimo valore di flusso di corrente in un ramo, o di sovratensione di un nodo od ancora minimo valore di tensione in un nodo
 - **Degree:** numero di volte in cui un guasto provoca un evento di sovracorrente oppure di sovra/sottotensione

Casi studio

Case 9 IEEE

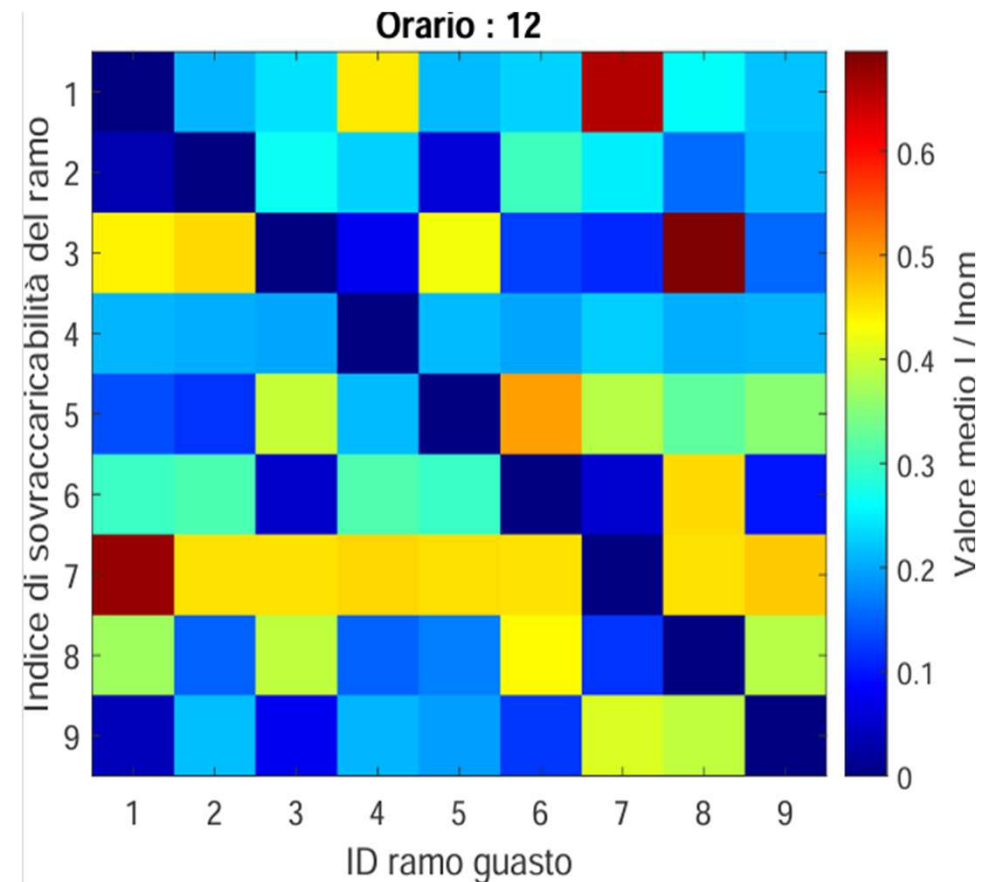
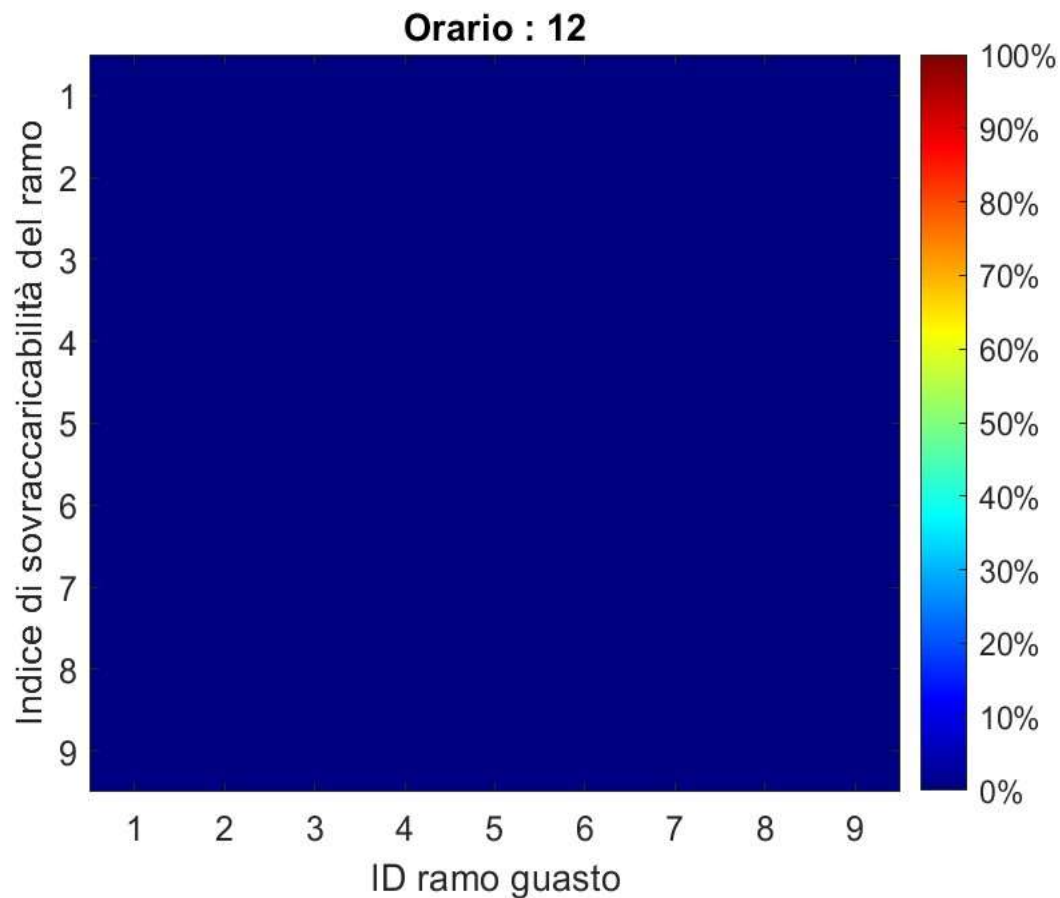
- 9 bus
- 2 nodi di generazione
- 6 nodi di carico
- 1 nodo di saldo
- 9 linee di trasmissione
- Potenza installata: 820 MW
- Carico massimo: 315 MW

Simbolo del nodo	Tipologia di nodo
	Nodo di saldo (E_n, θ_n)
	Nodo di carico (P_c, Q_c)
	Nodo di generazione (P_g, E_g)



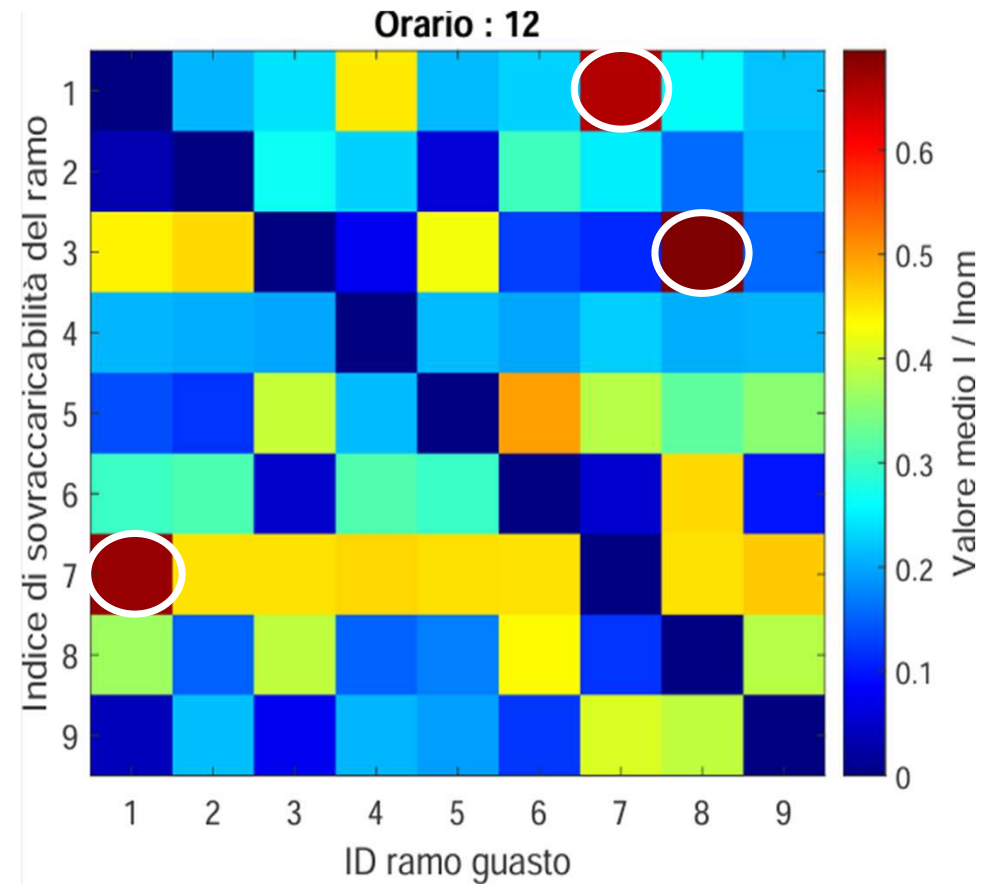
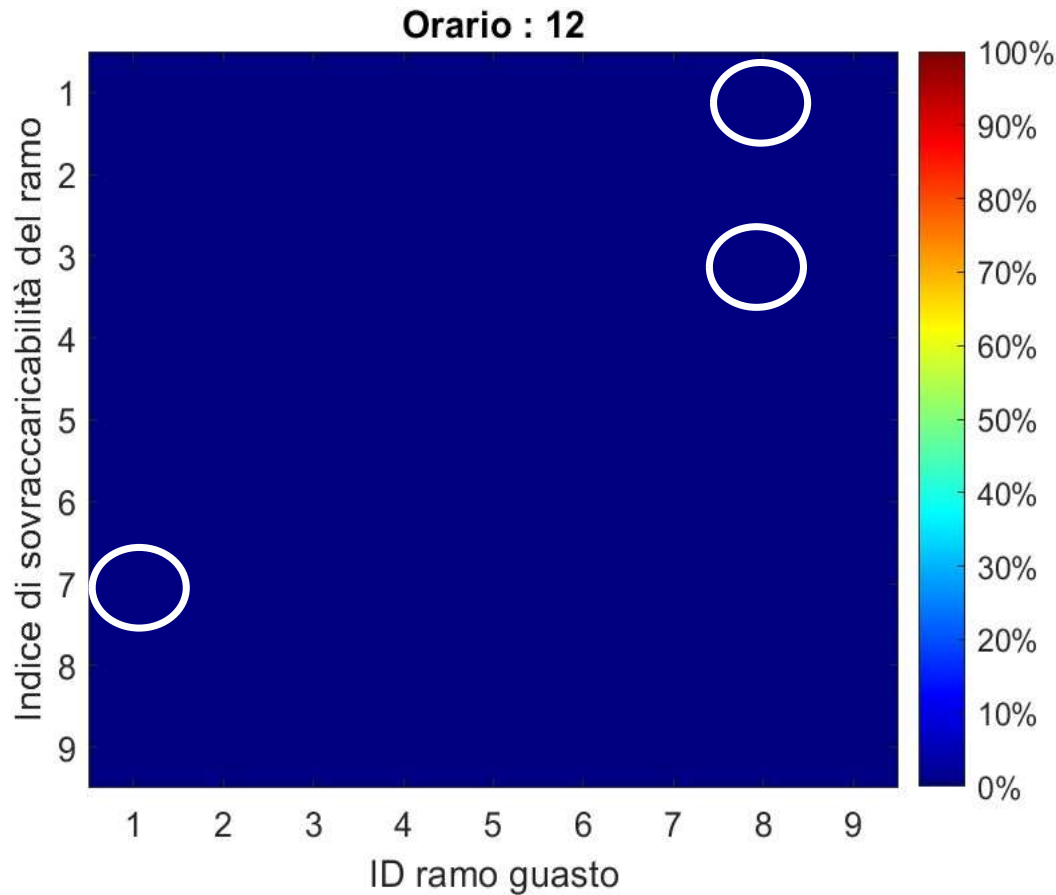
Heatmap sulla sovraccaricabilità dei rami

Adottare diverse **infografiche** fornisce una panoramica immediata sulla situazione, mettendo in risalto aspetti che, in prima analisi, potrebbero rimanere inapprezzati.

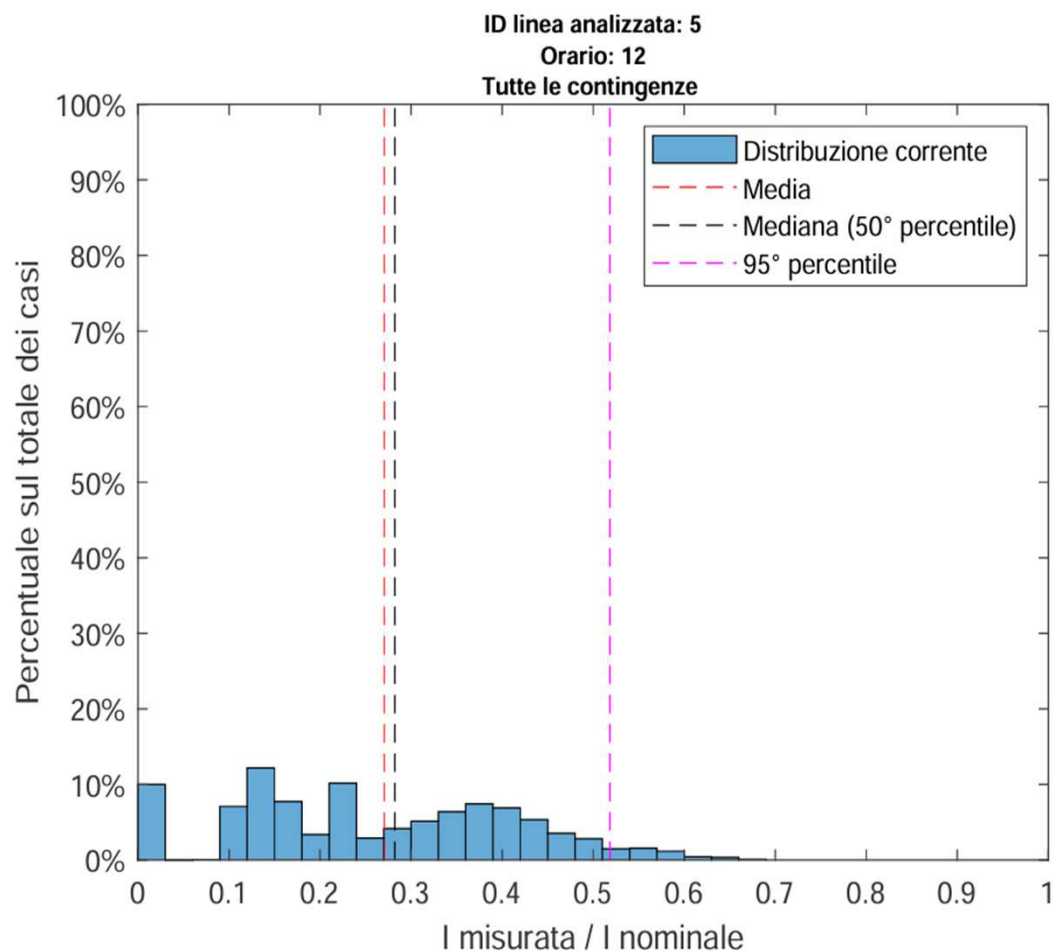
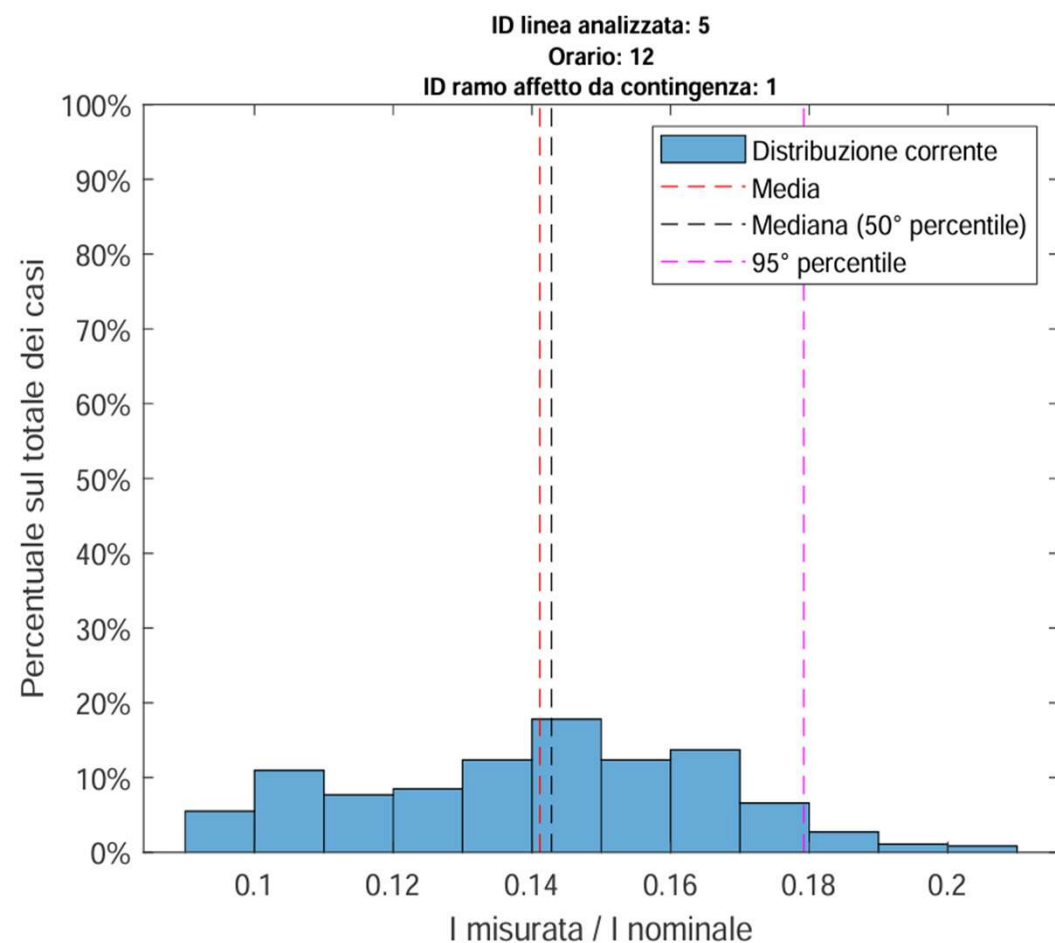


Heatmap sulla sovraccaricabilità dei rami

Adottare diverse **infografiche** fornisce una panoramica immediata sulla situazione, mettendo in risalto aspetti che, in prima analisi, potrebbero rimanere inapprezzati.

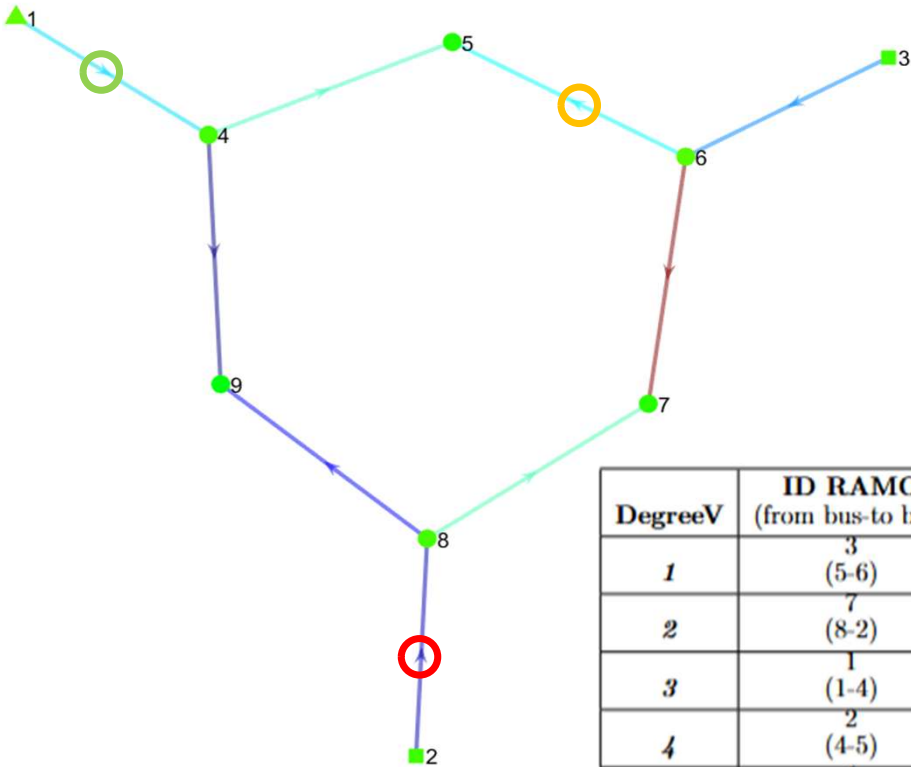


Distribuzione del livello di caricabilità dei rami



Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per le sovracorrenti

RankV	ID RAMO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	7 (8-2)	0.99883
2	3 (5-6)	0.96633
3	1 (1-4)	0.90874
4	5 (6-7)	0.69761
5	6 (7-8)	0.64032
6	8 (8-9)	0.59846
7	9 (9-4)	0.58945
8	2 (4-5)	0.42477
9	4 (3-6)	0.28099

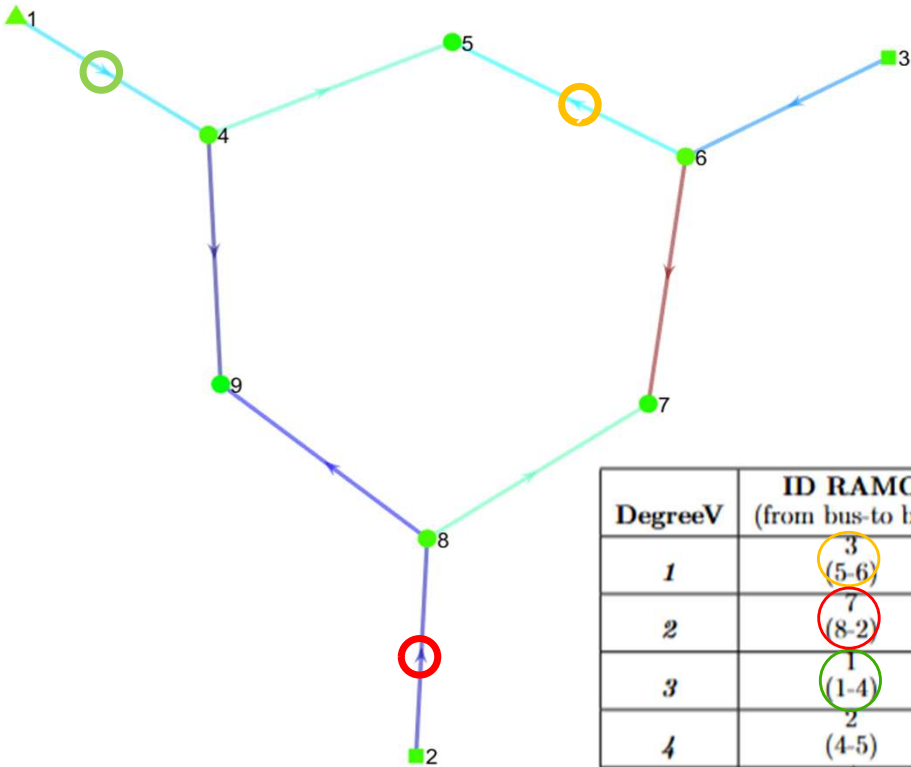


DegreeV	ID RAMO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75 I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	3 (5-6)	1143	1.631
2	7 (8-2)	906	1.2928
3	1 (1-4)	490	0.6992
4	2 (4-5)	0	0
5	4 (3-6)	0	0
6	5 (6-7)	0	0
7	6 (7-8)	0	0
8	8 (8-9)	0	0
9	9 (9-4)	0	0

 **Ramo vulnerabile** in termini di **sovracorrenti**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per le sovracorrenti

RankV	ID RAMO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	7 (8-2)	0.99883
2	3 (5-6)	0.96633
3	1 (1-4)	0.90874
4	5 (6-7)	0.69761
5	6 (7-8)	0.64032
6	8 (8-9)	0.59846
7	9 (9-4)	0.58945
8	2 (4-5)	0.42477
9	4 (3-6)	0.28099

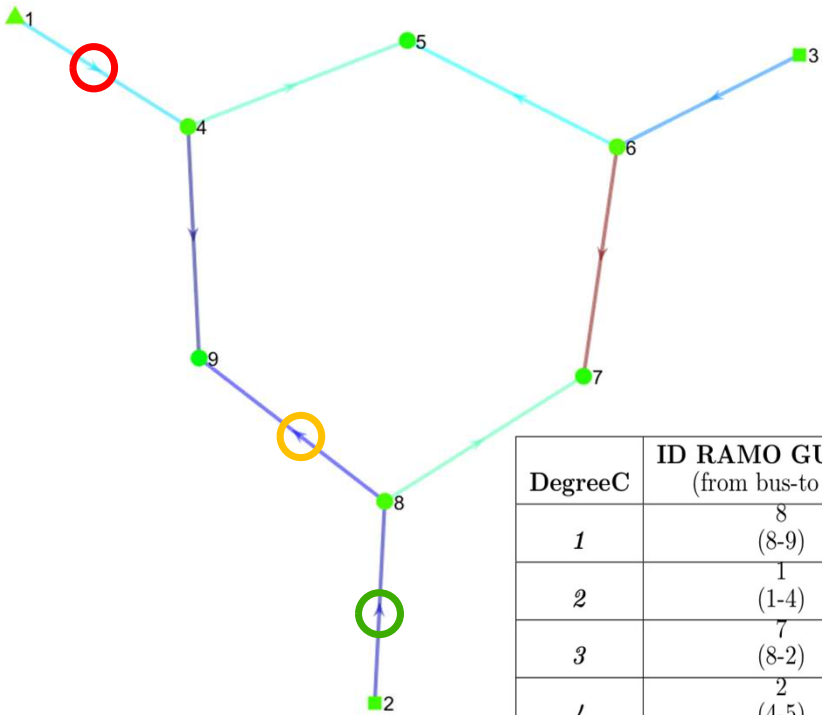


DegreeV	ID RAMO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75 I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	3 (5-6)	1143	1.631
2	7 (8-2)	906	1.2928
3	1 (1-4)	490	0.6992
4	2 (4-5)	0	0
5	4 (3-6)	0	0
6	5 (6-7)	0	0
7	6 (7-8)	0	0
8	8 (8-9)	0	0
9	9 (9-4)	0	0

 **Ramo vulnerabile** in termini di **sovracorrenti**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per le sovracorrenti

RankC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	1 (1-4)	0.99883
2	8 (8-9)	0.96633
3	7 (8-2)	0.90874
4	9 (9-4)	0.70735
5	6 (7-8)	0.69761
6	2 (4-5)	0.66798
7	5 (6-7)	0.64745
8	3 (5-6)	0.63687
9	4 (3-6)	0.62389

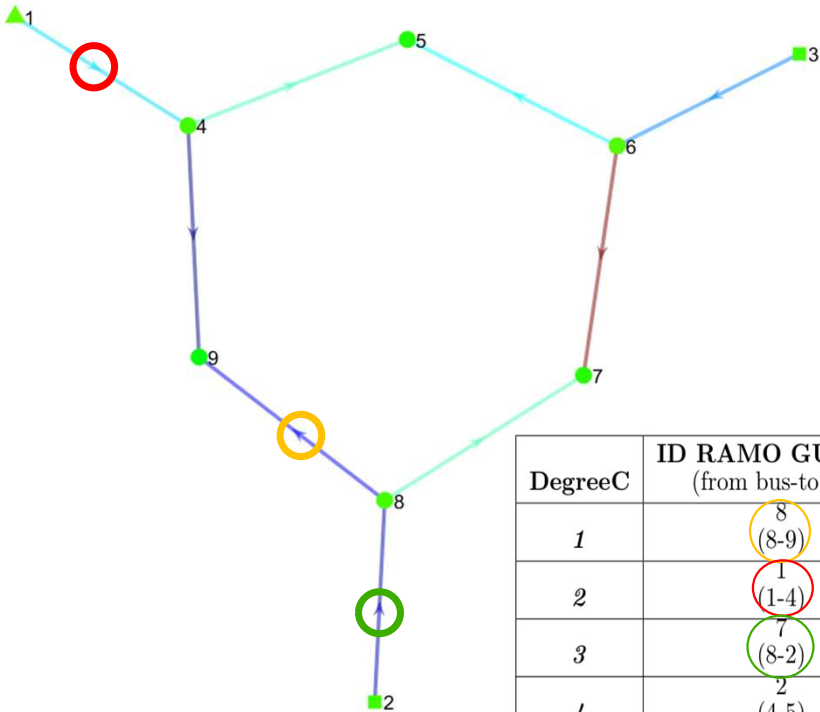


DegreeC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	8 (8-9)	1143	1.631
2	1 (1-4)	906	1.2928
3	7 (8-2)	490	0.6992
4	2 (4-5)	0	0
5	3 (5-6)	0	0
6	4 (3-6)	0	0
7	5 (6-7)	0	0
8	6 (7-8)	0	0
9	9 (9-4)	0	0

 **Ramo critico** in termini di **sovracorrenti**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per le sovracorrenti

RankC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	1 (1-4)	0.99883
2	8 (8-9)	0.96633
3	7 (8-2)	0.90874
4	9 (9-4)	0.70735
5	6 (7-8)	0.69761
6	2 (4-5)	0.66798
7	5 (6-7)	0.64745
8	3 (5-6)	0.63687
9	4 (3-6)	0.62389

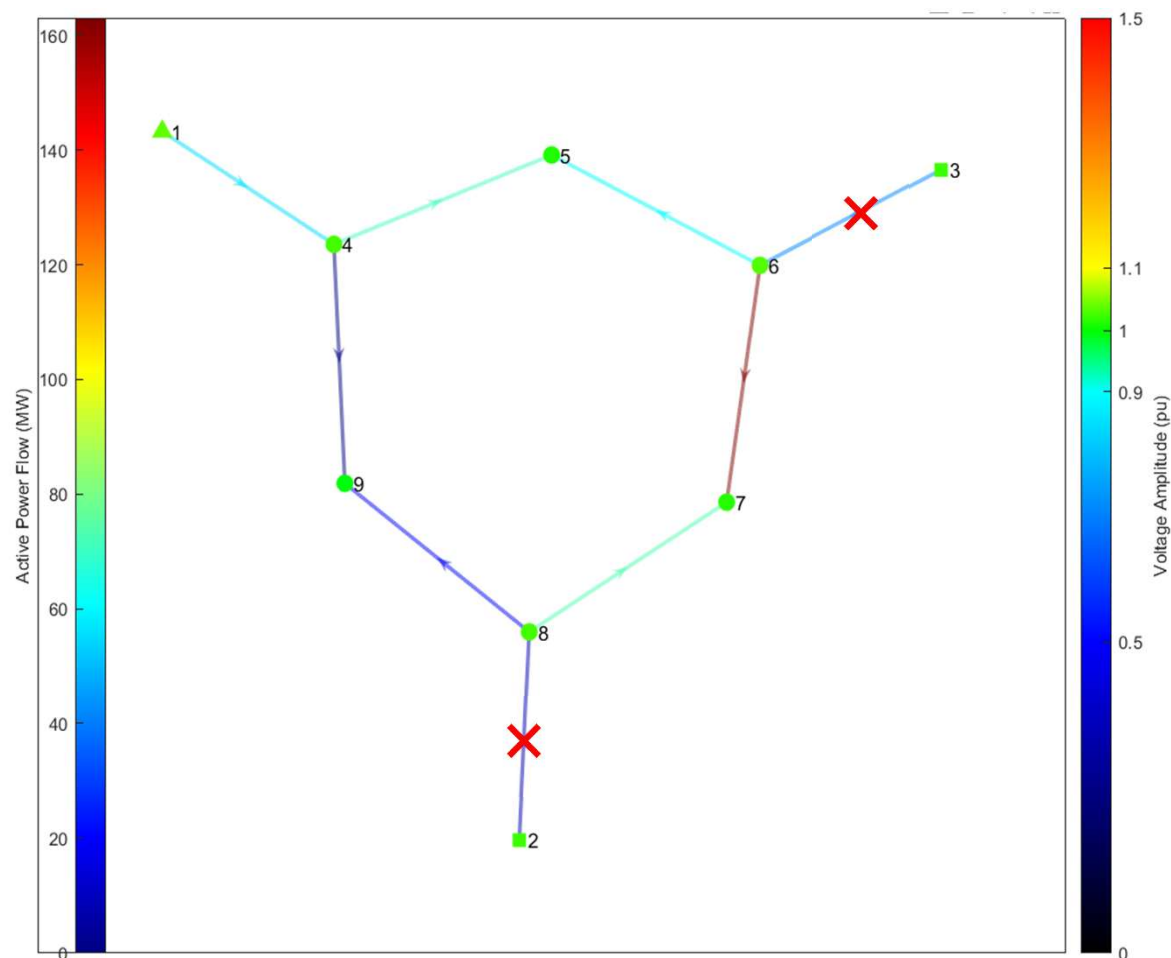


DegreeC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	8 (8-9)	1143	1.631
2	1 (1-4)	906	1.2928
3	7 (8-2)	490	0.6992
4	2 (4-5)	0	0
5	3 (5-6)	0	0
6	4 (3-6)	0	0
7	5 (6-7)	0	0
8	6 (7-8)	0	0
9	9 (9-4)	0	0

 **Ramo critico** in termini di **sovracorrenti**

Classifica sul Grado di criticità in termini di convergenza dello studio di Power Flow

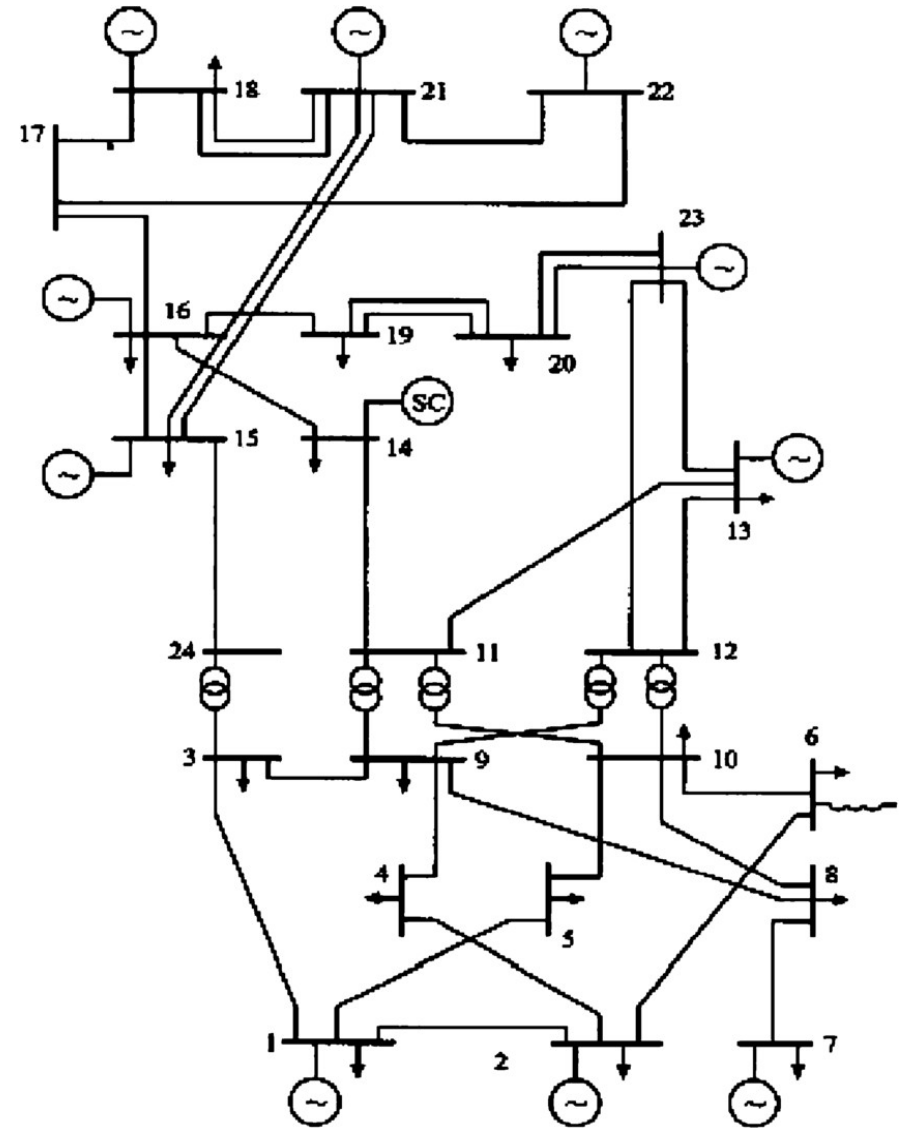
DegreeC Power Flow Convergence	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	NUMERO di CASI
1	4 (3-6)	0
2	7 (8-2)	0
3	1 (1-4)	8760
4	2 (4-5)	8760
5	3 (5-6)	8760
6	5 (6-7)	8760
7	6 (7-8)	8760
8	8 (8-9)	8760
9	9 (9-4)	8760



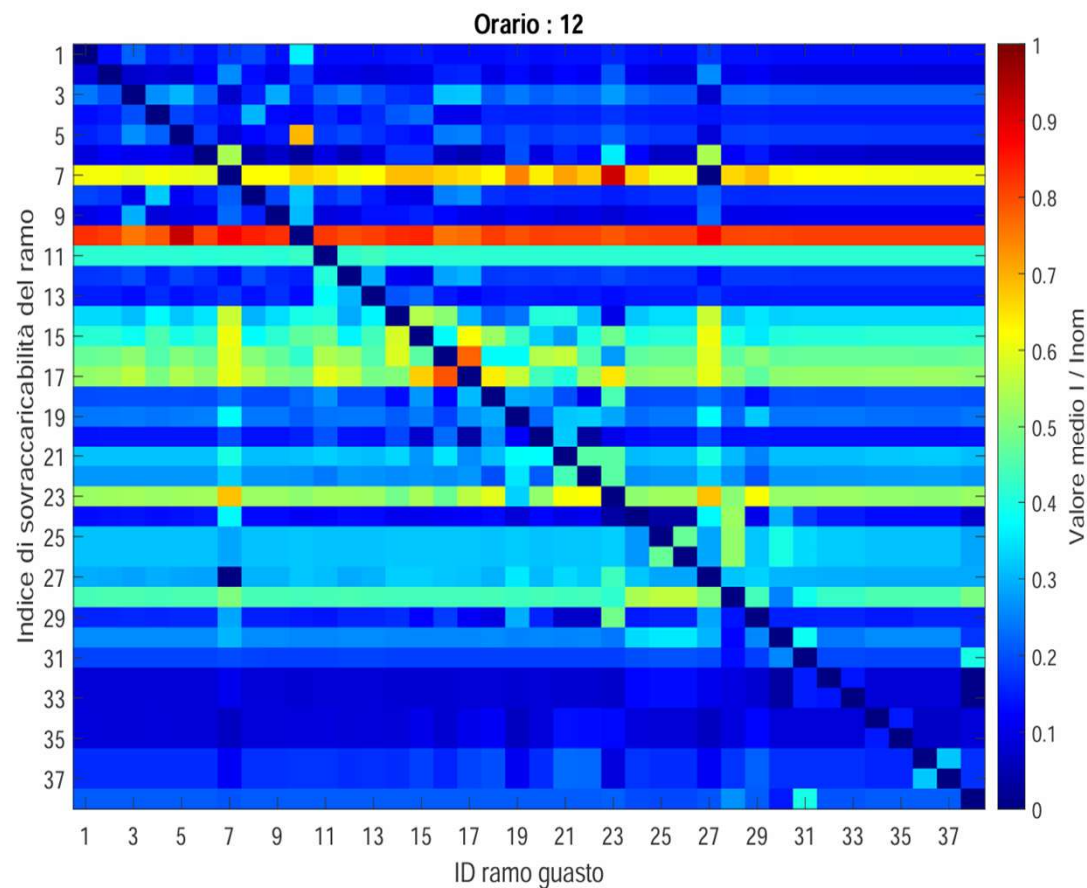
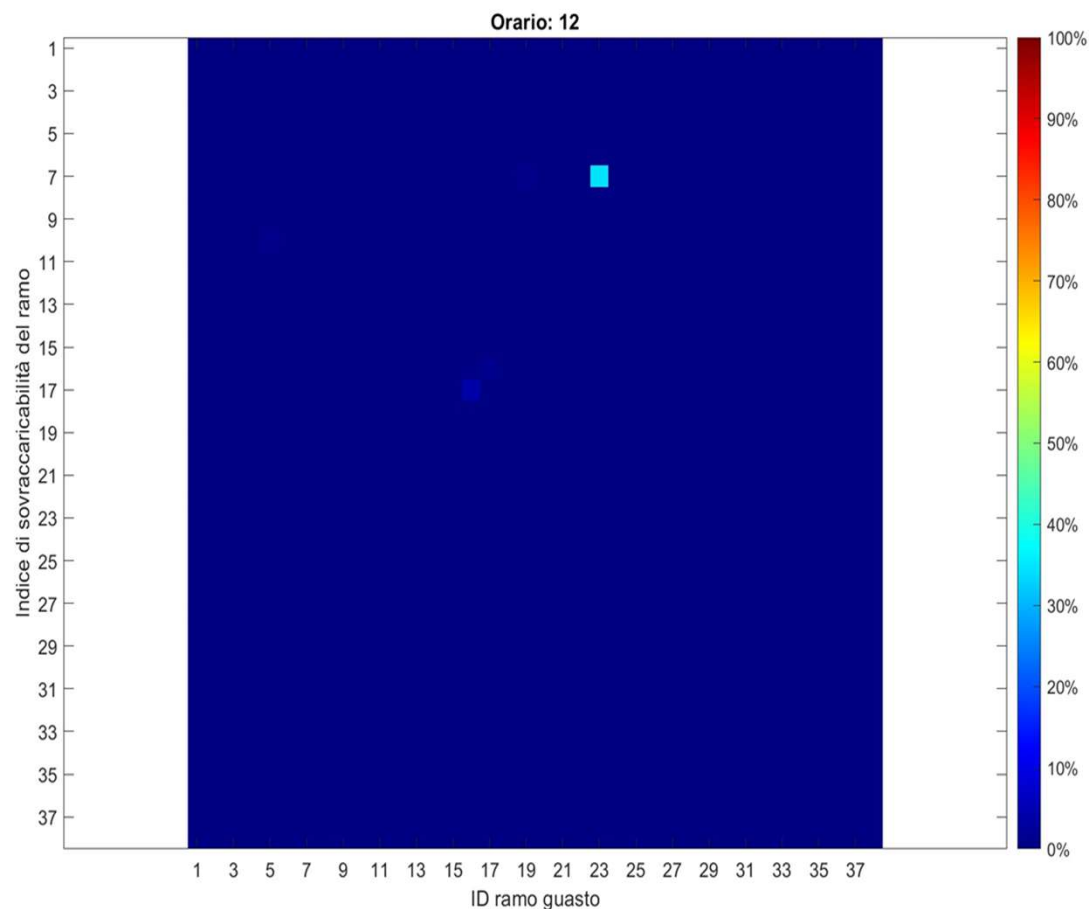
✗ : ramo guasto che non consente la convergenza dello studio di Power Flow

Case 24 IEEE RTS

- 24 nodi
- 10 nodi di generazione
- 13 nodi di carico
- 1 nodo di saldo
- 38 rami:
 - 33 linee di trasmissione
 - 5 trasformatori
- Potenza installata: 3405 MW
- Carico massimo: 2850 MW

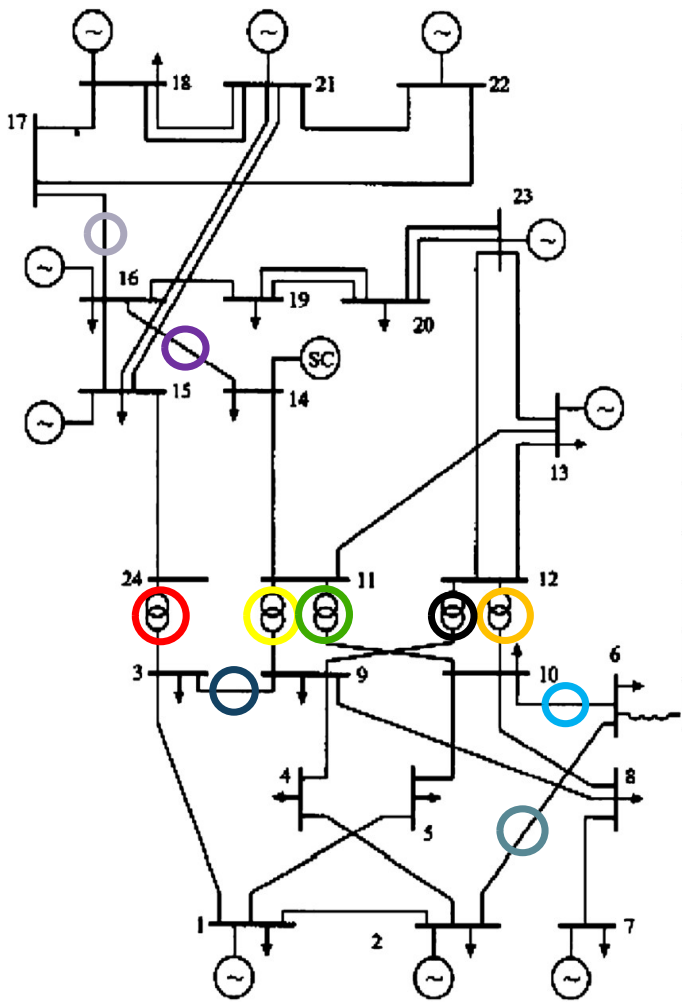


Heatmap sulla sovraccaricabilità dei rami



Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per le sovracorrenti

RankV	ID RAMO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	7 (3-24)	1.295
2	17 (10-12)	1.113
3	16 (10-11)	1.085
4	10 (6-10)	1.021
5	23 (14-16)	0.9318
6	15 (9-12)	0.8865
7	5 (2-6)	0.8531
8	14 (9-11)	0.8290
9	6 (3-9)	0.7898
10	28 (16-17)	0.7603
11	24 (15-16)	0.7189

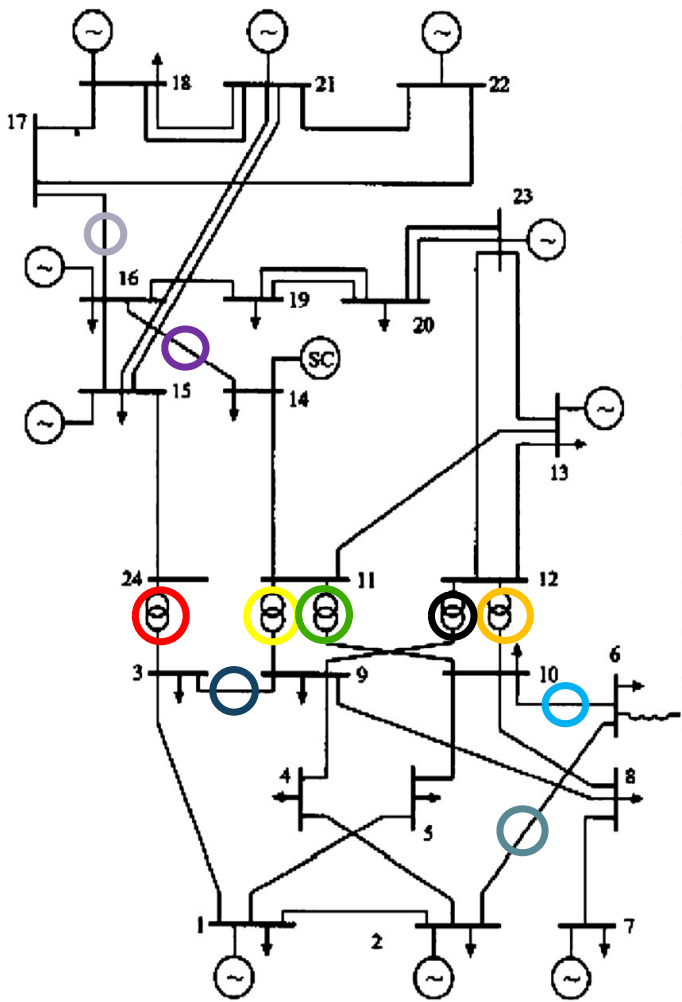


DegreeV	ID RAMO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	10 (6-10)	309878	95.6059
2	7 (3-24)	21219	6.54665
3	17 (10-12)	5247	1.61884
4	16 (10-11)	3255	1.00426
5	23 (14-16)	2338	0.721338
6	15 (9-12)	717	0.221214
7	5 (2-6)	560	0.172776
8	14 (9-11)	217	0.066950
9	6 (3-9)	46	0.014192
10	28 (16-17)	18	0.005553
11	1 (1-2)	0	0

 **Ramo vulnerabile in termini di sovracorrenti**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per le sovracorrenti

RankV	ID RAMO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	7 (3-24)	1.295
2	17 (10-12)	1.113
3	16 (10-11)	1.085
4	10 (6-10)	1.021
5	23 (14-16)	0.9318
6	15 (9-12)	0.8865
7	5 (2-6)	0.8531
8	14 (9-11)	0.8290
9	6 (3-9)	0.7898
10	28 (16-17)	0.7603
11	24 (15-16)	0.7189



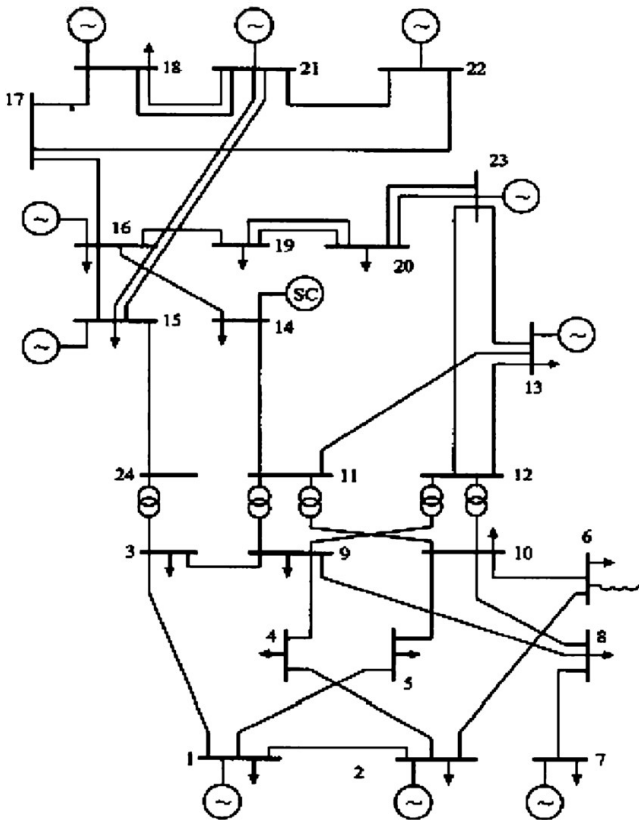
DegreeV	ID RAMO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	10 (6-10)	309878	95.6059
2	7 (3-24)	21219	6.54665
3	17 (10-12)	5247	1.61884
4	16 (10-11)	3255	1.00426
5	23 (14-16)	2338	0.721338
6	15 (9-12)	717	0.221214
7	5 (2-6)	560	0.172776
8	14 (9-11)	217	0.066950
9	6 (3-9)	46	0.014192
10	28 (16-17)	18	0.005553
11	1 (1-2)	0	0

 **Ramo vulnerabile in termini di sovracorrenti**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per le sovracorrenti



Considerando il peggior caso, la maggior parte dei guasti identifica una corrente che eccede o comunque è prossima a quella nominale

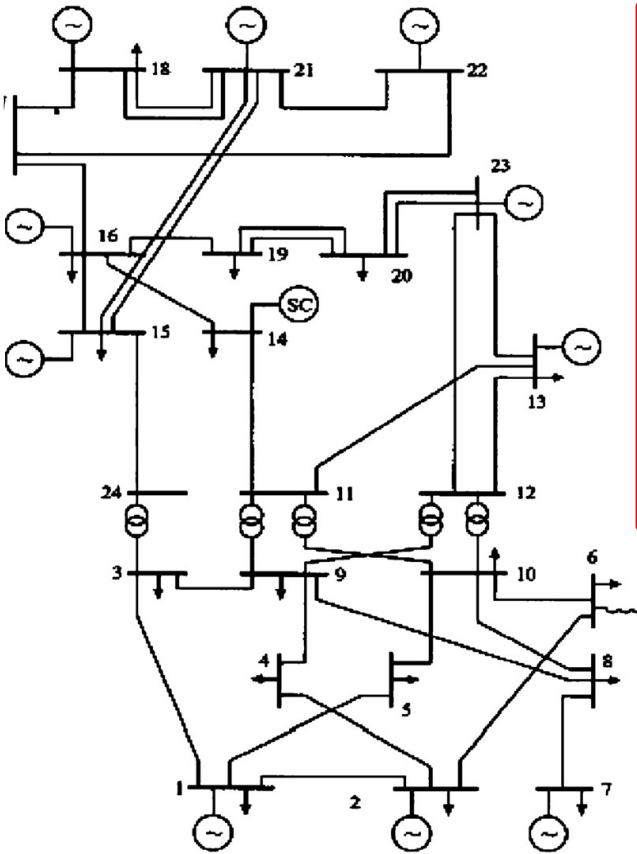


RankC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	23 (14-16)	1.2959
2	16 (10-11)	1.1133
3	17 (10-12)	1.0854
4	19 (11-14)	1.0435
5	5 (2-6)	1.0214
6	21 (12-23)	0.99833
7	27 (15-24)	0.98742
8	7 (3-24)	0.98742
9	15 (9-12)	0.97183
10	14 (9-11)	0.97178
...	...	...
38	3 (1-5)	0.83703

DegreeC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	23 (14-16)	13797	4.2568
2	19 (11-14)	11023	3.4009
3	15 (9-12)	10673	3.2929
4	21 (12-23)	10478	3.2328
5	7 (3-24)	10186	3.1427
6	27 (15-24)	10186	3.1427
7	14 (9-11)	10055	3.1022
8	29 (16-19)	10032	3.0951
9	22 (13-23)	9800	3.0236
10	24 (15-16)	9488	2.9273
...	...	...	...
38	10 (6-10)	1339	0.4131

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per le sovracorrenti

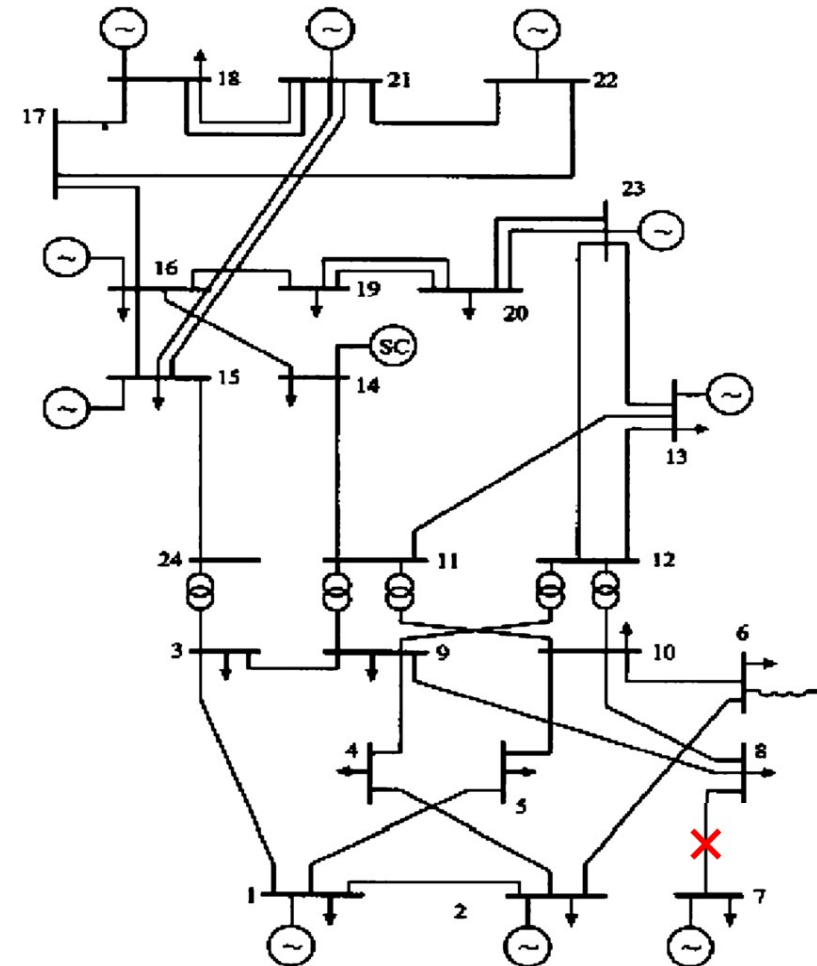
RankC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	I/I_{max}
1	23 (14-16)	1.2959
2	16 (10-11)	1.1133
3	17 (10-12)	1.0854
4	19 (11-14)	1.0435
5	5 (2-6)	1.0214
6	21 (12-23)	0.99833
7	27 (15-24)	0.98742
8	7 (3-24)	0.98742
9	15 (9-12)	0.97183
10	14 (9-11)	0.97178
...	...	...
38	3 (1-5)	0.83703



DegreeC	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $I > 0.75 I_{max}$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	23 (14-16)	13797	4.2568
2	19 (11-14)	11023	3.4009
3	15 (9-12)	10673	3.2929
4	21 (12-23)	10478	3.2328
5	7 (3-24)	10186	3.1427
6	27 (15-24)	10186	3.1427
7	14 (9-11)	10055	3.1022
8	29 (16-19)	10032	3.0951
9	22 (13-23)	9800	3.0236
10	24 (15-16)	9488	2.9273
...	...	...	...
38	10 (6-10)	1339	0.4131

Classifica sul Grado di criticità in termini di convergenza dello studio di Power Flow

DegreeC Power Flow Convergence	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	NUMERO di CASI
1	11 (7-8)	0
2	1 (1-2)	8760
3	2 (1-3)	8760
4	3 (1-5)	8760
5	4 (2-4)	8760
6	5 (2-6)	8760
7	6 (3-9)	8760
8	7 (3-24)	8760
9	8 (4-9)	8760
10	9 (5-10)	8760



✗ : ramo guasto che non consente la convergenza dello studio di Power Flow

Conclusioni e Futuri Sviluppi

La metodologia sviluppata, basata su analisi di sicurezza statica alla N-1 per identificare violazioni dei vincoli di buon funzionamento che potrebbero dar il via a fenomeni di *cascading*, permette una rapida identificazione di componenti vulnerabili e critici attraverso tool visivi e figure di merito relative a quantificare la criticità e la vulnerabilità dei componenti di rete.

Futuri Sviluppi riguardano:

- Estensione dell'analisi a contingenze multiple (N-k)
- Ottimizzazione dei tempi computazionali anche per grandi reti ($n_{\text{bus}} > 1000$)
- Integrazione di analisi dinamiche e simulazione della stabilità transitoria

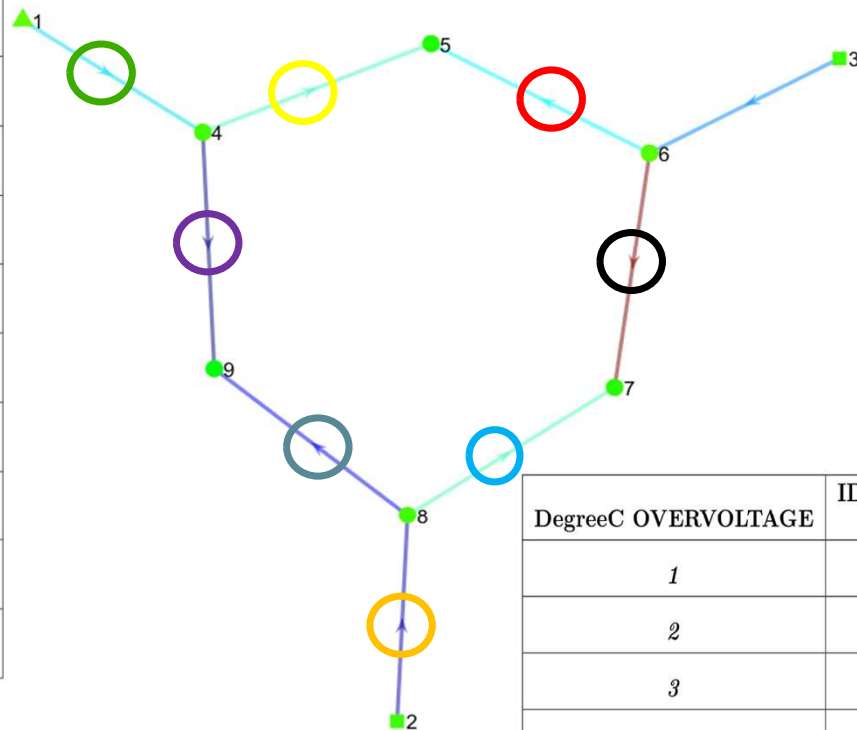


GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Slide di Backup

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per sovratensioni

RankC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	4 (3-6)	1.1046
2	7 (8-2)	1.0927
3	1 (1-4)	1.0912
4	6 (7-8)	1.0576
5	9 (9-4)	1.0568
6	5 (6-7)	1.0559
7	8 (8-9)	1.0517
8	2 (4-5)	1.0516
9	3 (5-6)	1.0476

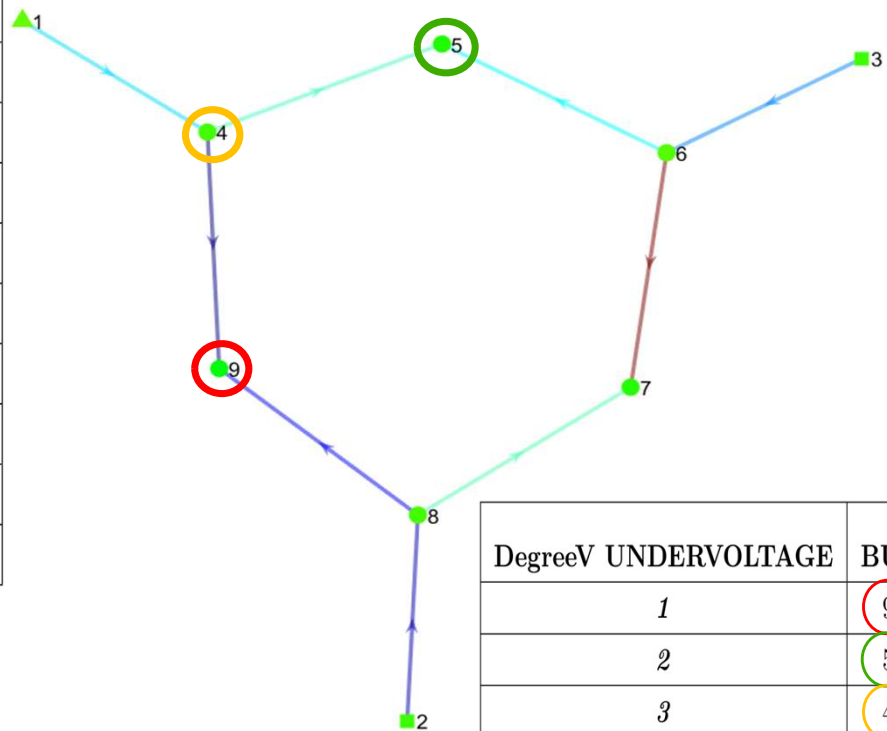


DegreeC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	4 (3-6)	33924	43.0298
2	7 (8-2)	27409	34.7653
3	1 (1-4)	10691	13.5604
4	9 (9-4)	1546	1.96093
5	6 (7-8)	948	1.20244
6	5 (6-7)	841	1.06672
7	8 (8-9)	14	0.017757
8	2 (4-5)	9	0.011415
9	3 (5-6)	0	0

○ **Ramo Critico** in termini di **sovratensione**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per sottotensioni

RankV UNDERVOLTAGE	NODO	V/V_n
1	9	0.83857
2	4	0.93220
3	5	0.93828
4	7	0.96896
5	8	0.98759
6	6	1.01120
7	2	1.02500
8	3	1.02500
9	1	1.04000

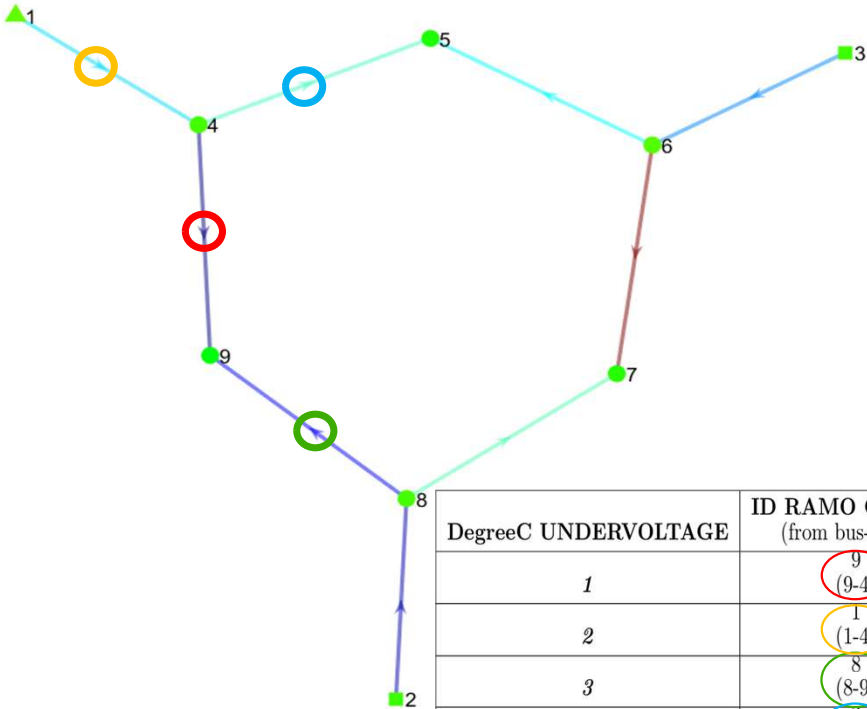


DegreeV UNDERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	9	3721	4.71970
2	5	46	0.058346
3	4	35	0.044394
4	1	0	0
5	2	0	0
6	3	0	0
7	6	0	0
8	7	0	0
9	8	0	0

 **Nodo Vulnerabile** in termini di **sottotensione**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per sottotensioni

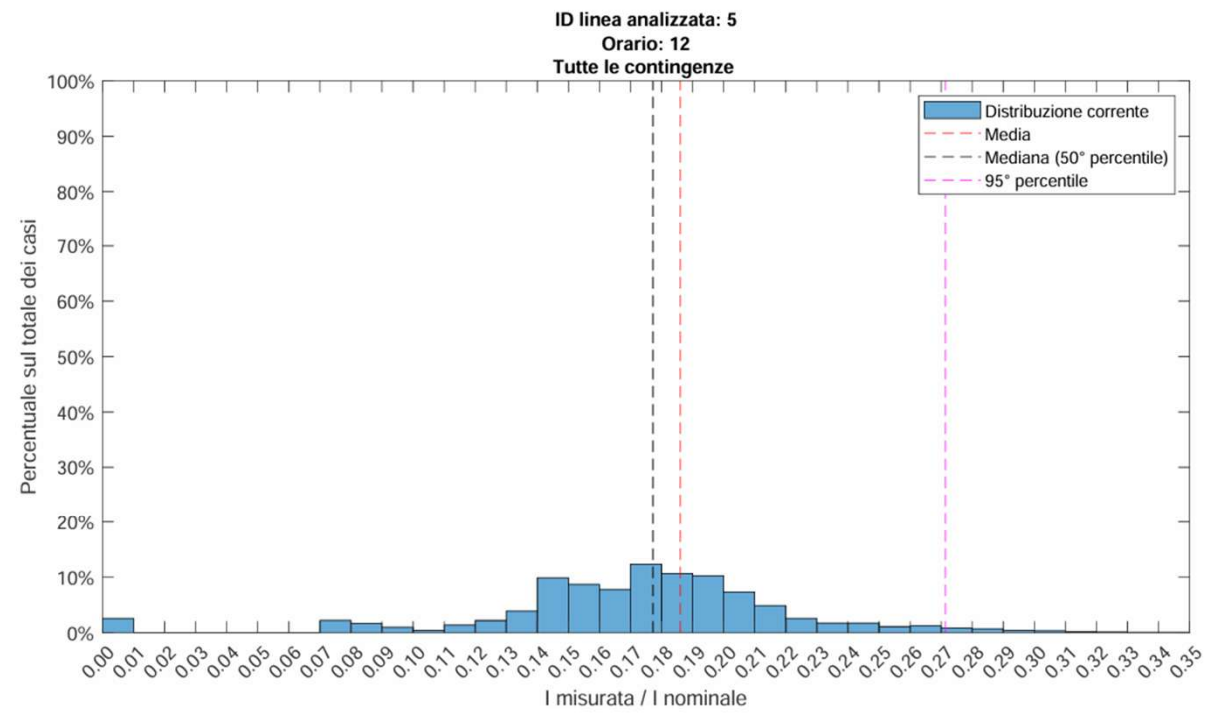
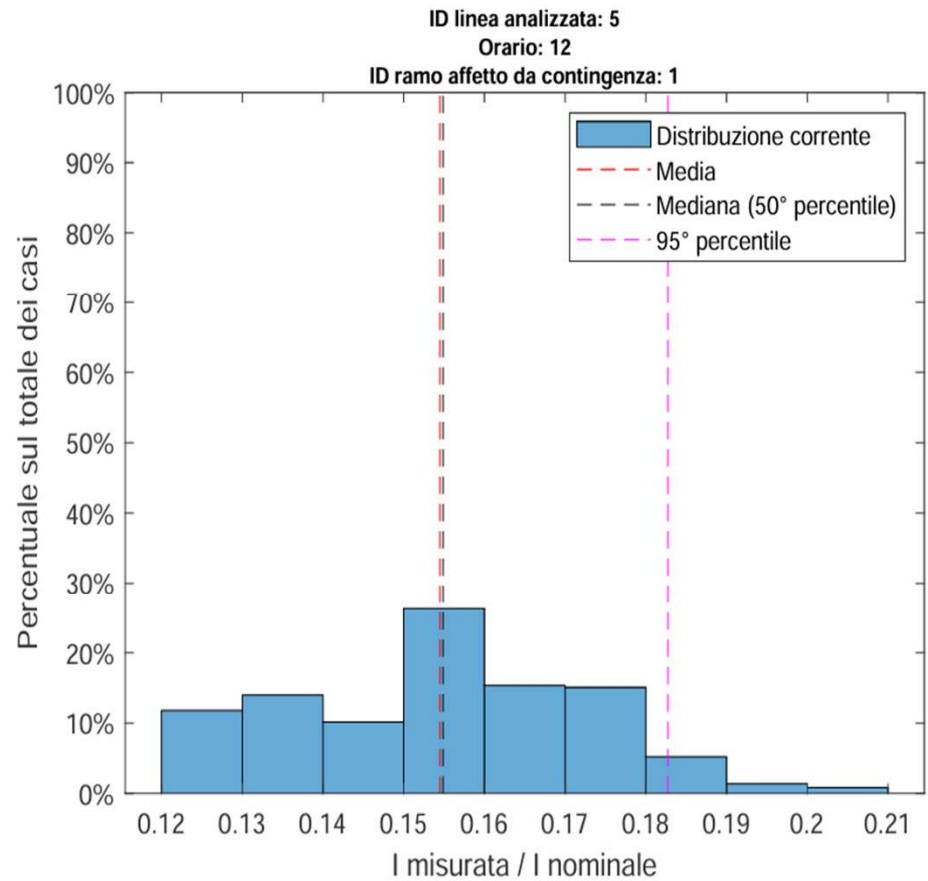
RankC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	9 (9-4)	0.83857
2	1 (1-4)	0.91316
3	8 (8-9)	0.93911
4	2 (4-5)	0.94172
5	3 (5-6)	0.96471
6	6 (7-8)	0.96896
7	5 (6-7)	0.97842
8	7 (8-2)	0.99227
9	4 (3-6)	1.00290



DegreeC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	9 (9-4)	3517	4.4609
2	1 (1-4)	215	0.27270
3	8 (8-9)	47	0.059614
4	2 (4-5)	23	0.029173
5	3 (5-6)	0	0
6	4 (3-6)	0	0
7	5 (6-7)	0	0
8	6 (7-8)	0	0
9	7 (8-2)	0	0

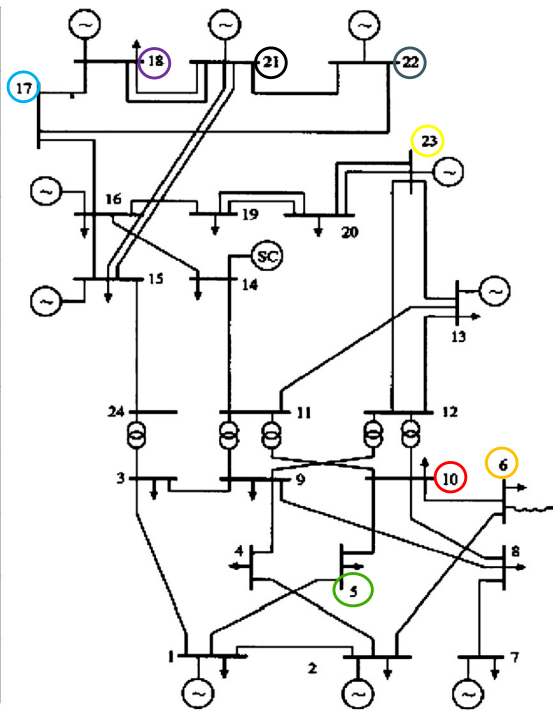
 **Ramo Critico** in termini di **sottotensione**

Istogrammi sulla distribuzione dei valori di corrente



Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per sovratensioni

RankV OVERVOLTAGE	NODO	V/V_n
1	10	1.090
2	6	1.081
3	5	1.070
4	17	1.051
5	18	1.050
6	21	1.050
7	22	1.050
8	23	1.050
9	20	1.048
10	9	1.047



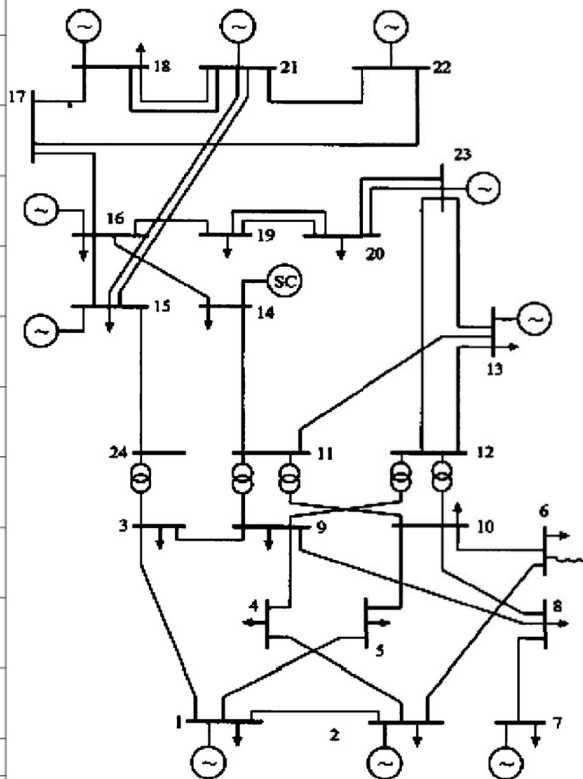
DegreeV OVERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	10	216499	65.0382
2	6	132103	39.6849
3	17	8760	2.63158
4	23	8165	2.45284
5	21	8030	2.41228
6	18	7873	2.36512
7	22	7410	2.22603
8	5	5929	1.78112
9	1	0	0
10	2	0	0

 **Nodo Vulnerabile** in termini di **sovratensione**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per sovratensioni



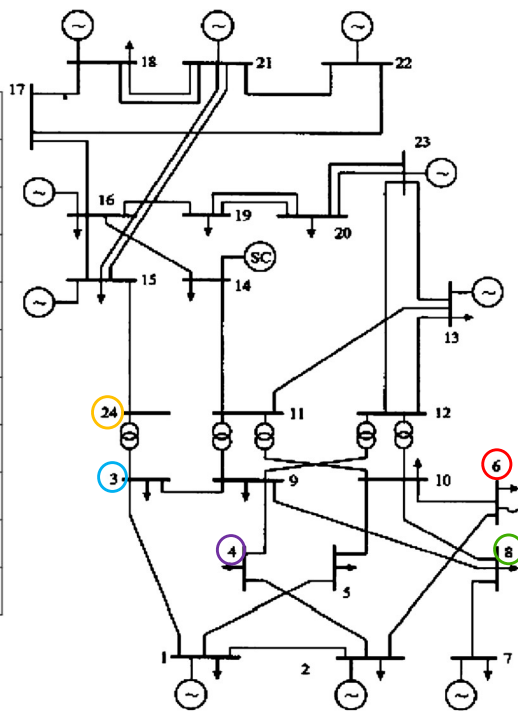
RankC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	16 (10-11)	1.09040
2	9 (5-10)	1.08090
3	5 (2-6)	1.08070
4	13 (8-10)	1.07910
5	17 (10-12)	1.07880
6	19 (11-14)	1.07840
7	3 (1-5)	1.07830
8	11 (7-8)	1.07410
9	20 (12-13)	1.07400
10	15 (9-12)	1.07310
...	...	...
38	10 (6-10)	1.05000



DegreeC OVERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V > 1.05V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	28 (16-17)	18763	5.6366
2	16 (10-11)	15429	4.6350
3	13 (8-10)	14031	4.2150
4	9 (5-10)	13469	4.0462
5	3 (1-5)	13145	3.9489
6	19 (11-14)	12542	3.7677
7	15 (9-12)	11192	3.3622
8	5 (2-6)	10962	3.2931
9	8 (4-9)	10562	3.1729
10	17 (10-12)	10481	3.1486
...	...	...	...
38	10 (6-10)	793	0.2382

Classifiche sui Rank e sui Degree di Vulnerabilità per sottotensioni

RankV UNDERVOLTAGE	NODO	V/V_n
1	6	0.67328
2	24	0.89758
3	8	0.91673
4	3	0.92451
5	4	0.94983
6	11	0.97411
7	9	0.97735
8	14	0.98000
9	12	0.98567
10	5	0.98909

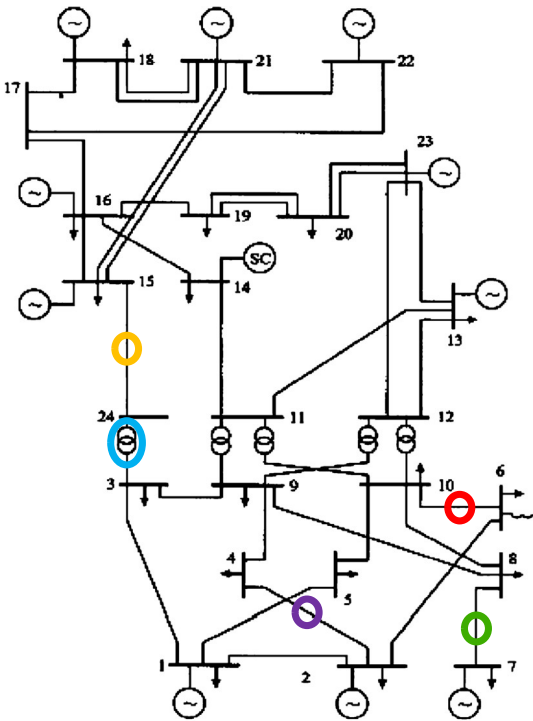


DegreeV UNDERVOLTAGE	BUS	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	6	8760	2.631
2	24	3571	1.072
3	3	592	0.1778
4	8	275	0.08261
5	4	2	0.0006008
6	1	0	0
7	2	0	0
8	5	0	0
9	7	0	0
10	9	0	0

 **Nodo Vulnerabile** in termini di **sottotensione**

Classifiche sui Rank e sui Degree di Criticità per sottotensioni

RankC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	V/V_n
1	10 (6-10)	0.67328
2	27 (15-24)	0.89758
3	11 (7-8)	0.91673
4	7 (3-24)	0.92451
5	4 (2-4)	0.94983
6	23 (14-16)	0.95658
7	2 (1-3)	0.97111
8	15 (9-12)	0.97169
9	19 (11-14)	0.97181
10	14 (9-11)	0.97254



DegreeC UNDERVOLTAGE	ID RAMO GUASTO (from bus-to bus)	FREQUENZA $V < 0.95V_n$	FREQUENZA / N. CASI TOTALI [%]
1	10 (6-10)	8760	2.631
2	27 (15-24)	3867	1.161
3	7 (3-24)	296	0.08892
4	11 (7-8)	275	0.08261
5	4 (2-4)	2	0.0006008
6	1 (1-2)	0	0
7	2 (1-3)	0	0
8	3 (1-5)	0	0
9	5 (2-6)	0	0
10	6 (3-9)	0	0

 **Ramo Critico in termini di sottotensione**